
I. Il cambiamento

Obiettivi del capitolo

Lo studente al termine del capitolo deve

- comprendere il concetto di grandezza unitaria e costruire una formula per una grandezza unitaria arbitraria, compreso riconoscerne l'unità di misura
- ipotizzare la formula di una grandezza unitaria a partire dall'unità di misura
- saper invertire una formula per una grandezza unitaria in tutti i modi
- comprendere il concetto di proporzionalità diretta e inversa, anche a livello grafico
- comprendere la notazione Δx
- saper scrivere una formula sulla variazione di qualcosa (e.g. posizione) in una qualche dimensione (e.g. tempo)
- saper invertire una formula in tutti i modi: trovare x_i , x_f , t_i , t_f , Δx , Δt , data $v = \Delta x / \Delta t$

La dimensione di variazione più utilizzata sarà quella del tempo, perché è quella più rilevante per il resto del corso. Tuttavia, è importante anche comprendere lo spazio, e che la forma funzionale può essere estesa a una dimensione generica. Tutti gli altri esempi serviranno solamente a generalizzare l'idea di variazione.

Non verranno ancora menzionati, in questo capitolo, i due casi più importanti di variazione: cioè la velocità e l'accelerazione

Idee per la lezione

Cominciare da un esempio: cosa intendiamo quando diciamo che l'oro costa di più della carta? In fin dei conti, la carta può costare più dell'oro: un

milligrammo di oro costa circa 11 centesimi, mentre un blocco di fogli A4 per la stampante costa circa 4 euro.

Cose da provare / verificare in classe

Domande ricorrenti degli studenti